Лабораторная работа №7

Выполнил: студент НКАбд-06-25
ФИО: Али Расулов

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Ход выполнения работы

1. Работа с файлами и каталогами

Выполнены следующие команды:

```
arasulov fedora@ echo "Test file" > ~/equipment
arasulov fedora@ mkdir ~/ski.plases
arasulov fedora@ mv ~/equipment ~/ski.plases/
arasulov fedora@ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
arasulov fedora@ touch ~/abc1
arasulov fedora@ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
arasulov fedora@ mkdir ~/ski.plases/equipment
arasulov fedora@ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plase
s/equipment/
```

```
arasulov fedora@ mkdir ~/newdir
arasulov fedora@ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
arasulov fedora@ ls -la ~/ski.plases/
total 0
drwxr-xr-x.  4 liveuser liveuser  80 Mar 28 12:09 .
drwx------. 15 liveuser liveuser 520 Mar 28 12:09 ..
drwxr-xr-x.  2 liveuser liveuser  80 Mar 28 12:08 equipment
drwxr-xr-x.  2 liveuser liveuser  40 Mar 28 12:09 plans
```

2. Установка прав доступа

Созданы файлы и каталоги с заданными правами:

```
arasulov fedora@ ls -la ~/ski.plases/equipment/
total 4
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 80 Mar 28 12:08 .
drwxr-xr-x. 4 liveuser liveuser 80 Mar 28 12:09 ..
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser 10 Mar 28 11:46 equiplist
-rw-r--r--. 1 liveuser liveuser  0 Mar 28 12:00 equiplist2
arasulov fedora@ ls -la ~/ski.plases/plans/
total 0
drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 28 12:09 .
drwxr-xr-x. 4 liveuser liveuser 80 Mar 28 12:09 ..
arasulov fedora@
```

```
arasulov fedora@ mkdir ~/lab7
arasulov fedora@ mkdir ~/lab7/australia
arasulov fedora@ chmod 744 ~/lab7/australia
arasulov fedora@ mkdir ~/lab7/play
arasulov fedora@ chmod 711 ~/lab7/play
arasulov fedora@ touch ~/lab7/my_os
arasulov fedora@ chmod 544 ~/lab7/my_os
arasulov fedora@ touch ~/lab7/feathers
arasulov fedora@ chmod 664 ~/lab7/feathers
```

Файл/Каталог	Права	Команда

australia	drwxr--r--	chmod 744
play	drwx--x--x	chmod 711
my_os	-r-xr--r--	chmod 544
feathers	-rw-rw-r--	chmod 664

3. Выполнение упражнений с файлами и правами доступа

```
arasulov fedora@ cd ~
arasulov fedora@ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:976:976:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desk
top:/usr/sbin/nologin
vboxadd:x:974:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:973:973:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
liveuser:x:1000:1000:Live System User:/home/liveuser:/bin/bash
arasulov:x:1001:1001::/home/arasulov:/bin/bash
arasulov fedora@ cp ~/lab7/feathers ~/file.old
arasulov fedora@ mv ~/file.old ~/lab7/play/
arasulov fedora@ cp -r ~/lab7/play ~/lab7/fun
arasulov fedora@ mv ~/lab7/fun ~/lab7/play/games
```

```
arasulov fedora@ chmod u-r ~/lab7/feathers
arasulov fedora@ cat ~/lab7/feathers
cat: /home/liveuser/lab7/feathers: Permission denied
arasulov fedora@ cp ~/lab7/feathers ~/test_copy
cp: cannot open '/home/liveuser/lab7/feathers' for reading: Permission denied
arasulov fedora@ chmod u
chmod: missing operand after ‘u’
Try 'chmod --help' for more information.
arasulov fedora@ chmod u+r ~/lab7/feathers
arasulov fedora@ chmod a-x ~/lab7/play
arasulov fedora@ cd ~/lab7/play
```


```
arasulov fedora@ chmod u-r ~/lab7/feathers
arasulov fedora@ cat ~/lab7/feathers
cat: /home/liveuser/lab7/feathers: Permission denied
arasulov fedora@ cp ~/lab7/feathers ~/test_copy
cp: cannot open '/home/liveuser/lab7/feathers' for reading: Permission denied
arasulov fedora@ chmod u
chmod: missing operand after ‘u’
Try 'chmod --help' for more information.
arasulov fedora@ chmod u+r ~/lab7/feathers
arasulov fedora@ chmod a-x ~/lab7/play
arasulov fedora@ cd ~/lab7/play
```


```
arasulov fedora@ man mount  | head -30
troff:<standard input>:46: warning [p 1, 3.2i]: cannot break line
MOUNT(8)                    System Administration                    MOUNT(8)

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]
arasulov fedora@ man mkfs | head -30
MKFS(8)                     System Administration                     MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific
```

```
arasulov fedora@ man kill | head -30
KILL(1)                         User Commands                         KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds
       signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       for this signal is to terminate the process. This signal should be
       used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may
       install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up
       steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not
       terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may
       be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does
       not give the target process the opportunity to perform any clean-up
       before terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather
       similar to that of the command described here. The --all, --pid, and
       --queue options, and the possibility to specify processes by command
arasulov fedora@
```

4. Изучение системных команд

Команда	Описание	Ключевые опции

mount	Монтирование файловых систем	-t (тип ФС), -o (опции)
fsck	Проверка и восстановление ФС	-a (автоисправление), -r (интерактивный режим)
mkfs	Создание файловой системы	-t (тип ФС), -L (метка)
kill	Отправка сигналов процессам	-9 (KILL), -15 (TERM)

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие типы файловых систем существуют в Linux?

Основные типы: ext4, xfs, btrfs, vfat, ntfs, swap.

2. Какова структура файловой системы Linux?

Корневая структура включает каталоги:

- / — корень
- /bin — исполняемые файлы
- /etc — конфигурации
- /home — домашние каталоги
- /var — переменные данные
- /usr — программы пользователя

6. Команды для просмотра текстовых файлов?

- cat — вывод всего файла
- less — постраничный просмотр
- head — первые 10 строк
- tail — последние 10 строк

7. Основные возможности команды cp?

- Копирование файлов и каталогов
- -r — рекурсивное копирование
- -i — запрос подтверждения
- -v — подробный вывод

8. Основные возможности команды mv?

- Перемещение файлов и каталогов
- Переименование
- -i — запрос подтверждения
- -v — подробный вывод

9. Что такое права доступа? Как их изменить?

Права доступа определяют, кто может читать (r), записывать (w) и выполнять (x) файл/каталог. Изменяются командой chmod:

- Символьный режим: chmod u+x file
- Числовой режим: chmod 755 file